**Corrigé — Contrôle n°2** **Terminale spécialité — 07/10/2026**

# Dérivation — variations, convexité

## Exercice — exo :1

**1.** Les points $(-2\,;-2)$, $(-1\,;1)$, $(0\,;2)$ et $(2\,;-1)$ appartiennent à $\mathcal{C}_f$, donc :

$$f(-1)=1 \qquad f(0)=2 \qquad f(2)=-1.$$

**2.** On note $m_{T_a}$ le coefficient directeur de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $a$. Graphiquement :

$$m_{T_0}=0 \iff f'(0)=0 \qquad m_{T_{-1}}=2 \iff f'(-1)=2 \qquad m_{T_2}=-1 \iff f'(2)=-1.$$

**3.**

— $T_0$ est **horizontale** : $y=f'(0)(x-0)+f(0)=0\times x+2$, soit $\boxed{y=2}$.

— $T_2$ : $y=f'(2)(x-2)+f(2)=-(x-2)-1$, soit $y=-x+2-1$, c'est-à-dire $\boxed{y=-x+1}$.

**4.** Non. La courbe est **concave** sur $[-2\,;2]$ : elle se situe au-dessous de ses tangentes et aucune tangente ne la traverse. La convexité ne change donc pas de sens et $\mathcal{C}_f$ **ne présente pas de point d'inflexion** sur $[-2\,;2]$.

**5.** Oui : $f$ admet un **maximum local** au point d'abscisse 0 : la tangente $T_0$ est horizontale ($f'(0)=0$) et la dérivée $f'$ change de signe en 0 (positive avant, négative après). Ce maximum vaut $f(0)=2$.

## Exercice — exo :2

**1.** $g$ est un polynôme (de degré 10) : $g$ est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.
On pose $g=u^5$ avec $u(x)=5x^2+3$, donc $u'(x)=10x$, et $g'=5\,u^4\times u'$ :

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad g'(x)=5\times 10x\left(5x^2+3\right)^4=50x\left(5x^2+3\right)^4.$$

**2.** $f=\sqrt{u}$ avec $u(x)=x^2+x+1$. On étudie le signe de $u$ :

$$\Delta=1-4=-3<0 \quad\text{et}\quad a=1>0 \quad\Longrightarrow\quad \forall x\in\mathbb{R},\ u(x)>0.$$

La fonction $x\mapsto\sqrt{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^+$ et dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$ ; comme $u(x)>0$ pour tout réel $x$, $f$ est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.

Avec $u'(x)=2x+1$ et $f'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$ :

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad f'(x)=\frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}.$$

**3.** $h$ est la composée de $x\mapsto x^2-3$ et de la fonction exponentielle, toutes deux définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ : $h$ est **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.
On pose $u(x)=x^2-3$ et $u'(x)=2x$ ; avec $h=\mathrm{e}^u$ et $h'=u'\mathrm{e}^u$ :

$$\forall x\in\mathbb{R},\quad h'(x)=2x\,\mathrm{e}^{x^2-3}.$$

## Exercice — exo :3

**Réponses :** 1) **B** et **D** ; 2) **B** et **D** ; 3) **A**, **C** et **D**.

**Justification de la question 3).**
$f$ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On pose $u(x) = x^2 + 2x - 1$ et $v(x) = \mathrm{e}^x$, d'où $u'(x) = 2x + 2$ et $v'(x) = \mathrm{e}^x$. Avec $(uv)' = u'v + uv'$ :

$$f'(x) = \left(2x + 2 + x^2 + 2x - 1\right)\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^x\left(x^2 + 4x + 1\right).$$

On dérive à nouveau :

$$f''(x) = \mathrm{e}^x\left(x^2 + 4x + 1\right) + \mathrm{e}^x(2x + 4) = \mathrm{e}^x\left(x^2 + 6x + 5\right) = \mathrm{e}^x(x + 1)(x + 5).$$

Les racines sont $x_1 = -1$ (racine évidente) et $x_2 = 5$ (produit des racines $\frac{c}{a} = 5$). Comme $\mathrm{e}^x > 0$, $f''(x)$ est du signe de $(x + 1)(x + 5)$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f''(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

Donc $f$ est **convexe** sur $]-\infty\,;-5]$ et sur $[-1\,;+\infty[$, et **concave** sur $[-5\,;-1]$ ; les réponses sont **A, C et D**.

## Exercice — exo :4

$g$ est un polynôme, donc **définie et dérivable sur** $\mathbb{R}$.

**1.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$ :

$$g'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x - 2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $g'(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $2$ | | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | $3$ | ↗ | $1$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $17$ |

Sur $]-1\,;4]$ : $g$ est croissante sur $]-1\,;0]$, décroissante sur $[0\,;2]$ et croissante sur $[2\,;4]$ ; $g$ admet un **maximum local** $g(0) = 1$ et un **minimum local** $g(2) = -3$.

**2.** $g(1) = 1 - 3 + 1 = -1$ et $g'(1) = 3 - 6 = -3$, donc

$$T_1 : \; y = g'(1)(x - 1) + g(1) = -3(x - 1) - 1 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = -3x + 2}.$$

**3.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g''(x) = 6x - 6$.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g''(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$g$ est **concave** sur $]-\infty\,;1]$ et **convexe** sur $[1\,;+\infty[$.
$A(1\,;-1)$ est un **point d'inflexion** de $\mathcal{C}_g$ car $g''(1)=0$ et $g''$ change de signe en 1.

**4.** Sur $]-1\,;1]$ : $g$ est concave, donc $\mathcal{C}_g$ est **en dessous de ses tangentes** ; en particulier, pour la tangente $T_1$ :

$$g(x)\leqslant -3x+2 \quad\Longrightarrow\quad g(x)-(-3x+2)\leqslant 0 \quad\Longrightarrow\quad h(x)\leqslant 0.$$

Sur $[1\,;4[$ : $g$ est convexe, donc $\mathcal{C}_g$ est **au-dessus de ses tangentes** :

$$g(x)\geqslant -3x+2 \quad\Longrightarrow\quad h(x)\geqslant 0.$$

Conclusion : $h(x)\leqslant 0$ sur $]-1\,;1]$ et $h(x)\geqslant 0$ sur $[1\,;4[$, avec $h(1)=0$.

## Exercice — exo :5

**1.** On lit sur le graphique les deux informations suivantes :

— la **courbe bleue** est **décroissante** puis **croissante** : elle admet un **minimum** en $x=2$ ;

— la **courbe rouge** s'annule en $x=2$ et change de signe en ce point : elle est **négative** sur $]0\,;2[$ et **positive** sur $]2\,;+\infty[$.

Or les variations d'une fonction se lisent sur le signe de sa dérivée : une dérivée nulle en changeant de signe correspond à un extremum.

Donc **la courbe rouge est celle de la dérivée** et **la courbe bleue est celle de la fonction** : la fonction décroît là où sa dérivée est négative (avant 2) et croît là où sa dérivée est positive (après 2).

**2.** La fonction dont la courbe est bleue est donc :

— **décroissante** sur $]0\,;2]$ ;

— **croissante** sur $[2\,;+\infty[$ ;

— elle admet un **minimum** en $x=2$, dont la valeur se lit sur le graphique : environ $-0{,}3$.

*Vérification :* ces deux courbes sont celles de $f(x)=\dfrac{x-2}{x^2}$ et de $F(x)=\ln x+\dfrac{2}{x}-2$, et l'on a bien $F'(x)=\dfrac{1}{x}-\dfrac{2}{x^2}=\dfrac{x-2}{x^2}=f(x)$.